# 高等量子力学讲义

小昭

2026 年 9 月 21 日

# 目录


第 1 章 量子力学基本概念、理论结构与数学方法 1

1.1 量子力学基本原理 . . . . . 1

1.1.1 态的描述与测量 . . . . . 1

1.1.2 正则对易关系、时间演化与全同性 . . . . . 2

1.2 Dirac 记号与算符的基本性质 . . . . . 2

1.2.1 右矢、左矢与内积 . . . . . 2

1.2.2 外积、投影与算符相等 . . . . . 3

1.2.3 线性、反线性与厄米共轭 . . . . . 3

1.2.4 厄米算符、反厄米算符与正规算符 . . . . . 4

1.2.5 幺正算符与反幺正算符 . . . . . 5

1.3 表象与表象变换 . . . . . 5

1.3.1 分立谱：基矢与完备性 . . . . . 5

1.3.2 算符矩阵、外积与本征方程 . . . . . 6

1.3.3 连续谱与 Dirac delta 分布 . . . . . 7

1.3.4 坐标波函数与算符的积分核 . . . . . 8

1.3.5 动量表象与 Fourier 变换 . . . . . 9

1.3.6 一维谐振子的表象方程 . . . . . 10

1.3.7 分立基之间的幺正变换 . . . . . 11

1.3.8 连续表象与能量表象间的变换 . . . . . 12

1.4 一维谐振子的代数解法与粒子数表象 . . . . . 13

1.4.1 升降算符与数算符 . . . . . 13

1.4.2 数算符谱的非负性与整数性 . . . . . 13

1.4.3 数态构造、升降关系与能谱 . . . . . 14

1.4.4 多个独立模式的粒子数表象 . . . . . 15

1.4.5 数态的坐标波函数 . . . . . 15

1.5 谐振子相干态 . . . . . 16

1.5.1 定义与数态展开 . . . . . 16

1.5.2 位移算符及其性质 . . . . . 17

1.5.3 坐标波函数与相位约定 . . . . . 18

1.5.4 相干态的时间演化 . . . . . 18

1.5.5 数分布与涨落 . . . . . 19

1.5.6 最小不确定度与经典对应 . . . . . 19

1.5.7 产生算符没有归一化本征态 . . . . . 20

1.5.8 相干态表象 . . . . . 20
1.5.9 压缩相干态 . . . . . 22

# 第 1 章　量子力学基本概念、理论结构与数学方法

## 1.1　量子力学基本原理

本章讨论非相对论量子力学。以 $\mathcal{H}$ 表示复 Hilbert 空间，$\hat{I}$ 表示单位算符，$\hbar$ 表示约化 Planck 常数。算符加帽，选定基底后的矩阵不加帽；零向量写作 0，以区别于后文归一化的谐振子真空态 $|0\rangle$。

### 1.1.1　态的描述与测量

**原理一：量子态。** 系统的纯态用 $\mathcal{H}$ 中的非零态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 描述。Hilbert 空间是关于内积诱导的范数完备的复线性空间。归一化后有

$$\langle\psi(t)\,|\,\psi(t)\rangle = 1. \tag{1.1}$$

相差整体相位的态矢量 $|\psi\rangle$ 与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\psi\rangle$ 描述同一物理纯态。态矢量的线性组合给出叠加态，非零叠加态需要重新归一化。

**原理二：力学量与测量。** 可观测量由自伴算符表示，课堂中通常称为厄米算符。有限维时自伴等价于矩阵满足 $A^{\dagger} = A$；无穷维时还要指定算符的定义域及边界条件。先考虑具有完备离散非简并本征态的情形：

$$\hat{A}\,|a_n\rangle = a_n\,|a_n\rangle\,, \qquad \langle a_m\,|\,a_n\rangle = \delta_{mn}, \qquad |\psi\rangle = \sum_n c_n\,|a_n\rangle\,. \tag{1.2}$$

其中 $a_n \in \mathbb{R}$，$c_n = \langle a_n\,|\,\psi\rangle$。测量结果属于 $\hat{A}$ 的谱；上述离散情形下，得到 $a_n$ 的概率为

$$P(a_n) = |c_n|^2\,, \qquad \sum_n |c_n|^2 = 1. \tag{1.3}$$

理想投影测量得到 $a_n$ 后，系统进入相应本征态。若本征值简并，以 $\hat{P}_a$ 表示整个本征子空间上的正交投影，则

$$P(a) = \left\langle \psi \,\middle|\, \hat{P}_a \,\middle|\, \psi \right\rangle, \qquad |\psi\rangle \longmapsto \frac{\hat{P}_a\,|\psi\rangle}{\sqrt{P(a)}} \quad (P(a) > 0)\,. \tag{1.4}$$

连续谱的概率需用区间上的概率密度积分表示，不能把连续谱本征矢当作通常的归一化态。

### 1.1.2 正则对易关系、时间演化与全同性

**原理三：正则对易关系。** 在 Cartesian 坐标下，位置与其共轭正则动量满足

$$[\hat{r}_i, \hat{p}_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij}\hat{I}, \qquad [\hat{r}_i, \hat{r}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0, \tag{1.5}$$

其中 $\left[\hat{A}, \hat{B}\right] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$，$i, j \in \{x, y, z\}$，$\delta_{ij}$ 为 Kronecker 符号。这些等式在各乘积有定义的共同定义域上理解。

**原理四：Schrödinger 方程。** 封闭系统的态随时间满足

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\psi\left(t\right)\right\rangle = \hat{H}\left(t\right)\left|\psi\left(t\right)\right\rangle. \tag{1.6}$$

$\hat{H}\left(t\right)$ 是系统的 Hamilton 算符。给定初态和适当的定义域条件后，方程决定后续演化。由自伴性可验证

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle\psi\,|\,\psi\right\rangle = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi\,\middle|\,\hat{H}\,\middle|\,\psi\right\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi\,\middle|\,\hat{H}\,\middle|\,\psi\right\rangle = 0, \tag{1.7}$$

故归一化保持不变。

**原理五：全同性。** 在通常三维空间的全同粒子体系中，交换任意两个粒子的全部坐标（包括自旋指标），总波函数具有确定的交换对称性：

$$\psi\left(\ldots, q_i, \ldots, q_j, \ldots\right) = \begin{cases} +\psi\left(\ldots, q_j, \ldots, q_i, \ldots\right), & \text{玻色子}, \\ -\psi\left(\ldots, q_j, \ldots, q_i, \ldots\right), & \text{费米子}. \end{cases} \tag{1.8}$$

整数自旋粒子为玻色子，服从 Bose–Einstein 统计；半整数自旋粒子为费米子，服从 Fermi–Dirac 统计。这里交换的是粒子的全部自由度，不能只对空间部分单独作此断言。

## 1.2 Dirac 记号与算符的基本性质

### 1.2.1 右矢、左矢与内积

右矢 $|\psi\rangle$ 属于 $\mathcal{H}$；对应的左矢 $\langle\psi|$ 是作用在右矢上的连续线性泛函。右矢与左矢的对应是反线性的：

$$\left(c\left|\psi\right\rangle + d\left|\phi\right\rangle\right)^{\dagger} = c^{*}\left\langle\psi\right| + d^{*}\left\langle\phi\right|. \tag{1.9}$$

内积 $\langle\phi\,|\,\psi\rangle \in \mathbb{C}$ 对右边的态线性、对左边的态反线性，满足

$$\left\langle\phi\,|\,\psi\right\rangle = \left\langle\psi\,|\,\phi\right\rangle^{*}, \tag{1.10}$$

$$\left\langle\psi\,|\,\psi\right\rangle \geq 0, \qquad \left\langle\psi\,|\,\psi\right\rangle = 0 \iff \left|\psi\right\rangle = 0. \tag{1.11}$$

范数为 $\|\psi\| = \sqrt{\langle\psi\,|\,\psi\rangle}$。两个非零态正交是指内积为零；归一化是指范数为一。

**定理 1.1** (Schwarz 不等式). 任意两个态矢量满足

$$|\langle\phi\,|\,\psi\rangle|^2 \le \langle\phi\,|\,\phi\rangle\,\langle\psi\,|\,\psi\rangle\,. \tag{1.12}$$

对于非零态，等号成立当且仅当两态线性相关。

证明. 若 $|\phi\rangle = 0$ 则结论成立。否则令

$$|\eta\rangle = |\psi\rangle - \frac{\langle\phi\,|\,\psi\rangle}{\langle\phi\,|\,\phi\rangle}\,|\phi\rangle\,. \tag{1.13}$$

展开非负数 $\langle\eta\,|\,\eta\rangle$，得到

$$0 \le \langle\eta\,|\,\eta\rangle = \langle\psi\,|\,\psi\rangle - \frac{|\langle\phi\,|\,\psi\rangle|^2}{\langle\phi\,|\,\phi\rangle}. \tag{1.14}$$

乘以正数 $\langle\phi\,|\,\phi\rangle$ 即得结论；等号对应 $|\eta\rangle = 0$。 □

由此还得到三角不等式：

$$\|\phi+\psi\|^2 = \|\phi\|^2 + \|\psi\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\langle\phi\,|\,\psi\rangle \tag{1.15}$$

$$\le (\|\phi\| + \|\psi\|)^2\,. \tag{1.16}$$

### 1.2.2 外积、投影与算符相等

内积是复数，外积 $|\phi\rangle\langle\psi|$ 是算符，其定义由作用方式确定：

$$(|\phi\rangle\langle\psi|)\,|u\rangle = \langle\psi\,|\,u\rangle\,|\phi\rangle\,. \tag{1.17}$$

所以

$$(|\phi\rangle\langle\psi|)\,(|u\rangle\langle v|) = \langle\psi\,|\,u\rangle\,|\phi\rangle\langle v|\,. \tag{1.18}$$

若 $\langle\phi\,|\,\phi\rangle = 1$，则

$$\hat{P}_\phi = |\phi\rangle\langle\phi|\,, \qquad \hat{P}_\phi^2 = \hat{P}_\phi = \hat{P}_\phi^\dagger \tag{1.19}$$

是向 $|\phi\rangle$ 所张成的一维子空间的正交投影。若未归一化，应改为 $\hat{P}_\phi = |\phi\rangle\langle\phi|\,/\,\langle\phi\,|\,\phi\rangle$。一般外积不一定是投影算符。

两个算符相等，是指它们具有相同定义域，且对该定义域中所有态的作用相同。零算符将任意态映到零向量，单位算符满足 $\hat{I}\,|\psi\rangle = |\psi\rangle$。

### 1.2.3 线性、反线性与厄米共轭

线性算符 $\hat{A}$ 与反线性算符 $\hat{C}$ 分别满足

$$\hat{A}\,(c\,|\psi\rangle + d\,|\phi\rangle) = c\hat{A}\,|\psi\rangle + d\hat{A}\,|\phi\rangle\,, \tag{1.20}$$

$$\hat{C}\,(c\,|\psi\rangle + d\,|\phi\rangle) = c^*\hat{C}\,|\psi\rangle + d^*\hat{C}\,|\phi\rangle\,. \tag{1.21}$$

对于线性算符，其伴随（厄米共轭）由

$$\left\langle \psi \middle| \hat{A}^\dagger \middle| \phi \right\rangle = \left\langle \phi \middle| \hat{A} \middle| \psi \right\rangle^* \tag{1.22}$$

定义；因此 $|\psi'\rangle = \hat{A}\,|\psi\rangle$ 对应 $\langle\psi'| = \langle\psi|\,\hat{A}^\dagger$。有限维或相关运算均有定义时，

$$\left(c\hat{A} + d\hat{B}\right)^\dagger = c^*\hat{A}^\dagger + d^*\hat{B}^\dagger, \tag{1.23}$$

$$\left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger, \qquad \left(\hat{A}^\dagger\right)^\dagger = \hat{A}, \tag{1.24}$$

$$\left(|\psi\rangle\langle\phi|\right)^\dagger = |\phi\rangle\langle\psi|\,. \tag{1.25}$$

例如，乘积伴随的次序反转来自 $\left(\hat{A}\hat{B}\,|\psi\rangle\right)^\dagger = \langle\psi|\,\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$。

### 1.2.4 厄米算符、反厄米算符与正规算符

**定义 1.2.** 满足 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ 的算符称为厄米（本章按自伴理解）算符；满足 $\hat{C}^\dagger = -\hat{C}$ 的算符称为反厄米算符。满足

$$\left[\hat{N}, \hat{N}^\dagger\right] = 0 \tag{1.26}$$

的算符称为正规算符。无穷维时这些等式还包含定义域要求。

任意有限维线性算符可唯一分解为厄米部分与反厄米部分之和：

$$\hat{A} = \frac{\hat{A} + \hat{A}^\dagger}{2} + \frac{\hat{A} - \hat{A}^\dagger}{2}. \tag{1.27}$$

厄米算符的本征值为实数。设 $\hat{A}\,|a\rangle = a\,|a\rangle$ 且 $|a\rangle \neq 0$，则

$$a\,\langle a\,|\,a\rangle = \left\langle a \middle| \hat{A} \middle| a \right\rangle = a^*\,\langle a\,|\,a\rangle\,, \tag{1.28}$$

所以 $a = a^*$。若 $a \neq b$，则

$$b\,\langle a\,|\,b\rangle = \left\langle a \middle| \hat{A} \middle| b \right\rangle = a\,\langle a\,|\,b\rangle\,, \tag{1.29}$$

从而 $\langle a\,|\,b\rangle = 0$。简并子空间内部可以选取正交归一基，但任意选取的简并本征矢并不自动正交。

有限维谱定理保证正规矩阵具有完备正交归一本征基。若已选定这样的基，则

$$\hat{N} = \sum_n \lambda_n\,|\lambda_n\rangle\langle\lambda_n|\,, \qquad \sum_n |\lambda_n\rangle\langle\lambda_n| = \hat{I}. \tag{1.30}$$

厄米、反厄米与幺正算符都是正规算符；其本征值分别为实数、纯虚数（含零）与模为一的复数。无穷维自伴算符可能具有连续谱，不能无条件使用仅含可归一化本征矢的离散求和式。

### 1.2.5 幺正算符与反幺正算符

**定义 1.3.** 线性算符 $\hat{U}$ 若满足

$$\hat{U}^\dagger\hat{U}=\hat{U}\hat{U}^\dagger=\hat{I},\qquad \hat{U}^{-1}=\hat{U}^\dagger, \tag{1.31}$$

则称为幺正算符。

令 $|\psi'\rangle=\hat{U}|\psi\rangle$、$|\phi'\rangle=\hat{U}|\phi\rangle$，有

$$\langle\phi'|\psi'\rangle=\left\langle\phi\middle|\hat{U}^\dagger\hat{U}\middle|\psi\right\rangle=\langle\phi|\psi\rangle. \tag{1.32}$$

因此幺正变换保持内积、范数、正交关系和跃迁概率。若 $\hat{U}|u\rangle=u|u\rangle$，范数不变给出 $|u|=1$，故可写成 $u=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。

反幺正算符 $\hat{\Theta}$ 是满射的反线性映射，并满足

$$\langle\Theta\phi|\Theta\psi\rangle=\langle\phi|\psi\rangle^*=\langle\psi|\phi\rangle. \tag{1.33}$$

它使内积复共轭，但仍保持范数及跃迁概率。在固定正交归一基中定义复共轭算符

$$\hat{K}\sum_n c_n|n\rangle=\sum_n c_n^*|n\rangle, \tag{1.34}$$

则反幺正算符可写成 $\hat{\Theta}=\hat{U}\hat{K}$，其中 $\hat{U}=\hat{\Theta}\hat{K}$ 为幺正算符。此处 $\hat{K}$ 依赖所选基底。

## 1.3 表象与表象变换

### 1.3.1 分立谱：基矢与完备性

设 $\hat{A}$ 具有完备正交归一本征基 $\{|a_n\rangle\}$。简并情形下把必要的附加指标包括在 $n$ 中。展开

$$|\psi\rangle=\sum_n c_n|a_n\rangle \tag{1.35}$$

并左乘 $\langle a_m|$，由正交性得到

$$\langle a_m|\psi\rangle=\sum_n c_n\delta_{mn}=c_m. \tag{1.36}$$

于是

$$|\psi\rangle=\left(\sum_n|a_n\rangle\langle a_n|\right)|\psi\rangle. \tag{1.37}$$

该式对任意态成立，故

$$\boxed{\sum_n|a_n\rangle\langle a_n|=\hat{I}.} \tag{1.38}$$

这就是完备关系。基矢的正交性保证展开系数可直接由内积求出，完备性保证展开能够覆盖整个空间。

在 $N$ 维情况下，态和左矢的 $A$ 表象分别为列矩阵与共轭转置行矩阵：

$$\psi_A = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}, \qquad \psi_A^\dagger = (c_1^*, c_2^*, \ldots, c_N^*)\,. \tag{1.39}$$

第 $j$ 个基矢 $|a_j\rangle$ 的分量为 $\left(\langle a_i \,|\, a_j\rangle\right)_i = (\delta_{ij})_i$。若 $d_n = \langle a_n \,|\, \phi\rangle$，则插入完备关系给出

$$\langle \phi \,|\, \psi\rangle = \sum_n d_n^* c_n = \phi_A^\dagger \psi_A. \tag{1.40}$$

### 1.3.2 算符矩阵、外积与本征方程

在算符两侧插入式(1.38)，可得

$$\hat{F} = \hat{I}\hat{F}\hat{I} = \sum_{m,n} |a_m\rangle \left\langle a_m \middle| \hat{F} \middle| a_n \right\rangle \langle a_n| \tag{1.41}$$

$$= \sum_{m,n} (F_A)_{mn} \,|a_m\rangle \langle a_n|\,, \qquad (F_A)_{mn} \equiv \left\langle a_m \middle| \hat{F} \middle| a_n \right\rangle. \tag{1.42}$$

矩阵元的第一个指标标记行，第二个指标标记列。若 $|\chi\rangle = \hat{F}\,|\psi\rangle$，则

$$\chi_m = \sum_n (F_A)_{mn}\, c_n, \qquad \chi_A = F_A \psi_A. \tag{1.43}$$

因此算符乘积对应矩阵乘积：

$$\left(\hat{F}\hat{G}\right)_A = F_A G_A, \qquad \left\langle a_m \middle| \hat{F}\hat{G} \middle| a_n \right\rangle = \sum_k (F_A)_{mk}\,(G_A)_{kn}\,. \tag{1.44}$$

由伴随定义有

$$\left(\hat{F}^\dagger\right)_A = (F_A)^\dagger, \qquad \left\langle a_m \middle| \hat{F}^\dagger \middle| a_n \right\rangle = (F_A)^*_{nm}\,. \tag{1.45}$$

所以厄米算符对应厄米矩阵；矩阵元为实数时，它进一步是实对称矩阵。幺正算符对应幺正矩阵，实幺正矩阵就是正交矩阵。矩阵 $U$ 的幺正条件具体为

$$\sum_k U_{km}^* U_{kn} = \delta_{mn}, \qquad \sum_k U_{mk} U_{nk}^* = \delta_{mn}. \tag{1.46}$$

外积与期望值分别表示为

$$\left(|\phi\rangle \langle\psi|\right)_A = \phi_A \psi_A^\dagger, \qquad \left(\phi_A \psi_A^\dagger\right)_{mn} = d_m c_n^*, \tag{1.47}$$

$$\left\langle \psi \middle| \hat{F} \middle| \psi \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* \,(F_A)_{mn}\, c_n = \psi_A^\dagger F_A \psi_A. \tag{1.48}$$

这里期望值公式假定 $|\psi\rangle$ 已归一化；否则应除以 $\langle\psi\,|\,\psi\rangle$。

本征方程 $\hat{F}\,|f\rangle = f\,|f\rangle$ 在此基中为

$$F_A v = f v, \qquad v_n = \langle a_n\,|\,f\rangle\,. \tag{1.49}$$

有限维时，存在非零 $v$ 的条件为

$$\det\left(F_A - fI\right) = 0. \tag{1.50}$$

对于 $\hat{A}$ 自身，$(A_A)_{mn} = a_n\delta_{mn}$，从而

$$A_A = \operatorname{diag}\left(a_1, \ldots, a_N\right), \qquad \hat{A} = \sum_n a_n\,|a_n\rangle\,\langle a_n|\,. \tag{1.51}$$

非对角矩阵不代表算符没有确定本征值，只说明当前基底未必是它的本征基。

**例 1.4** (课堂矩阵性质辨认)**.** 照片中列出的矩阵为

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad -\mathrm{i}\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.52}$$

三个 $\sigma_j$ 都是厄米、幺正矩阵。其中 $\sigma_1, \sigma_3$ 还是实对称、正交矩阵；$\sigma_2^{\mathsf{T}} = -\sigma_2$，不是对称或正交矩阵。$-\mathrm{i}\sigma_2$ 为反厄米、幺正、实正交矩阵，并满足转置等于其负值。以上结论分别由共轭转置、转置及矩阵乘积直接验证。

### 1.3.3 连续谱与 Dirac delta 分布

一维位置算符的广义本征矢满足

$$\hat{x}\,|x\rangle = x\,|x\rangle\,, \quad x \in \mathbb{R}, \qquad \langle x\,|\,x'\rangle = \delta\left(x - x'\right), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle\,\langle x|\,\mathrm{d}x = \hat{I}. \tag{1.53}$$

$|x\rangle$ 不是 Hilbert 空间中范数为一的向量，以上关系在分布意义下理解。

**定义 1.5.** Dirac $\delta$ 分布由对适当光滑测试函数 $f$ 的抽样作用定义：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(x - a\right) f\left(x\right)\,\mathrm{d}x = f\left(a\right). \tag{1.54}$$

它不是在一点取无穷大、其余处取零的普通函数。

照片中用到的恒等式为

$$\delta\left(-x\right) = \delta\left(x\right), \quad x\delta\left(x\right) = 0, \quad x\delta'\left(x\right) = -\delta\left(x\right), \tag{1.55}$$

$$\delta\left(cx\right) = \frac{1}{|c|}\delta\left(x\right) \quad \left(c \neq 0\right), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(x\right)\,\mathrm{d}x = 1, \tag{1.56}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(x - a\right)\delta\left(x - b\right)\,\mathrm{d}x = \delta\left(a - b\right). \tag{1.57}$$

最后一式作为参数 $a,b$ 的分布恒等式使用，不能由此定义 $\delta(x)^2$。导数的定义为

$$\int \delta'(x) f(x)\,\mathrm{d}x = -f'(0). \tag{1.58}$$

因此

$$\int x\delta'(x) f(x)\,\mathrm{d}x = -\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[xf(x)\right]\right|_{x=0} = -f(0), \tag{1.59}$$

这说明 $x\delta' = -\delta$ 的由来。

常用表示式（极限均取分布意义）为

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0^+} \frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}, \tag{1.60}$$

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{\pi}\epsilon}\mathrm{e}^{-x^2/\epsilon^2}, \tag{1.61}$$

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k. \tag{1.62}$$

由位置算符的自伴性可以推出

$$(x-x')\langle x'\,|\,x\rangle = 0. \tag{1.63}$$

这约束内积支撑在 $x=x'$ 上；$\delta$ 前的归一化系数还需由广义基矢的归一化约定确定，不能只由该等式唯一推出。

### 1.3.4 坐标波函数与算符的积分核

在式(1.53)中插入态 $|\psi(t)\rangle$，得到

$$|\psi(t)\rangle = \int |x\rangle\,\psi(x,t)\,\mathrm{d}x, \qquad \psi(x,t) \equiv \langle x\,|\,\psi(t)\rangle. \tag{1.64}$$

本章未标上下限的一维连续变量积分均遍及 $\mathbb{R}$。$\psi(x,t)$ 是态的坐标表象，满足

$$\langle\phi\,|\,\psi\rangle = \int \phi^*(x,t)\,\psi(x,t)\,\mathrm{d}x, \qquad \int |\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x = 1. \tag{1.65}$$

其中 $|\psi(x,t)|^2$ 是位置概率密度；粒子落在 $[a,b]$ 内的概率是 $\int_a^b |\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x$。

定义算符积分核 $F(x,x') = \left\langle x\middle|\hat{F}\middle|x'\right\rangle$。两侧插入完备关系可得

$$\hat{F} = \iint F(x,x')\,|x\rangle\langle x'|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x', \tag{1.66}$$

$$\left\langle x\middle|\hat{F}\middle|\psi\right\rangle = \int F(x,x')\,\psi(x')\,\mathrm{d}x', \tag{1.67}$$

$$\left\langle \psi\middle|\hat{F}\middle|\psi\right\rangle = \iint \psi^*(x)\,F(x,x')\,\psi(x')\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'. \tag{1.68}$$

因此连续指标下的矩阵乘法对应核的积分复合。

位置的幂对应乘法算符：

$$\langle x\,|\,\hat{x}^n\,|\,x'\rangle = (x')^n\,\delta(x-x') = x^n\delta(x-x'), \qquad \langle x\,|\,\hat{x}^n\,|\,\psi\rangle = x^n\psi(x). \tag{1.69}$$

在通常的坐标基相位约定下，正则动量的核为

$$\langle x\,|\,\hat{p}\,|\,x'\rangle = -\mathrm{i}\hbar\partial_x\delta(x-x'), \qquad \langle x\,|\,\hat{p}\,|\,\psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar\partial_x\psi(x). \tag{1.70}$$

微分作用于未加撇的变量 $x$。利用核的复合，

$$\left\langle x\,\middle|\,\hat{p}^2\,\middle|\,x'\right\rangle = \int(-\mathrm{i}\hbar\partial_x\delta(x-y))\,(-\mathrm{i}\hbar\partial_y\delta(y-x'))\,\mathrm{d}y \tag{1.71}$$

$$= (-\mathrm{i}\hbar)^2\,\partial_x^2\delta(x-x'), \tag{1.72}$$

从而对非负整数 $n$，

$$\langle x\,|\,\hat{p}^n\,|\,x'\rangle = (-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^n\,\delta(x-x'), \qquad \langle x\,|\,\hat{p}^n\,|\,\psi\rangle = (-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^n\,\psi(x). \tag{1.73}$$

注 1.6. 由正则对易关系只能得到 $(x-x')\langle x\,|\,\hat{p}\,|\,x'\rangle = \mathrm{i}\hbar\delta(x-x')$。除了式(1.70)，加上 $g(x)\,\delta(x-x')$ 仍满足此式。因此还需选择坐标基的相位约定；本章采用 $g=0$ 的标准表示。对无界微分算符，还应要求波函数在所用定义域内足够光滑并满足适当边界条件。

算符次序不能交换。对非负整数 $m,n$，

$$\langle\psi\,|\,\hat{x}^n\hat{p}^m\,|\,\psi\rangle = \int\psi^*(x)\,x^n\,(-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^m\,\psi(x)\,\mathrm{d}x, \tag{1.74}$$

$$\langle\psi\,|\,\hat{p}^m\hat{x}^n\,|\,\psi\rangle = \int\psi^*(x)\,(-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^m\,[x^n\psi(x)]\,\mathrm{d}x. \tag{1.75}$$

直接作用于测试波函数，

$$[x,-\mathrm{i}\hbar\partial_x]\,\psi = -\mathrm{i}\hbar x\psi' + \mathrm{i}\hbar\,(x\psi)' = \mathrm{i}\hbar\psi, \tag{1.76}$$

验证了正则对易关系。三维中相应地有 $\hat{\boldsymbol{p}}\leftrightarrow-\mathrm{i}\hbar\nabla$。

若 $u_n(x)=\langle x\,|\,a_n\rangle$ 是离散正交归一本征态的坐标波函数，则

$$\int u_m^*(x)\,u_n(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{mn}, \tag{1.77}$$

$$\sum_n u_n(x)\,u_n^*(x') = \delta(x-x'). \tag{1.78}$$

第一式来自插入坐标完备关系，第二式来自对离散完备关系取坐标矩阵元。

### 1.3.5 动量表象与 Fourier 变换

动量广义本征矢满足

$$\hat{p}\,|p\rangle = p\,|p\rangle, \qquad \langle p\,|\,p'\rangle = \delta(p-p'), \qquad \int|p\rangle\langle p|\,\mathrm{d}p = \hat{I}. \tag{1.79}$$

定义 $\widetilde{\psi}(p,t)=\langle p\,|\,\psi(t)\rangle$，则

$$|\psi(t)\rangle=\int|p\rangle\,\widetilde{\psi}(p,t)\,\mathrm{d}p,\qquad\int\left|\widetilde{\psi}(p,t)\right|^2\mathrm{d}p=1. \tag{1.80}$$

$\left|\widetilde{\psi}(p,t)\right|^2$ 是动量概率密度。

为求两个表象间的变换核，对 $\hat{p}\,|p\rangle=p\,|p\rangle$ 左乘 $\langle x|$，由式(1.70)得到

$$-\mathrm{i}\hbar\partial_x\langle x\,|\,p\rangle=p\,\langle x\,|\,p\rangle\,,\qquad\langle x\,|\,p\rangle=C(p)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}. \tag{1.81}$$

再要求动量基的 $\delta$ 归一化：

$$\delta(p-p')=\int\langle p'\,|\,x\rangle\,\langle x\,|\,p\rangle\,\mathrm{d}x \tag{1.82}$$

$$=C(p')^*\,C(p)\,2\pi\hbar\delta(p-p')\,, \tag{1.83}$$

所以 $|C(p)|=(2\pi\hbar)^{-1/2}$。选择其相位为零，得到

$$\boxed{\langle x\,|\,p\rangle=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}.} \tag{1.84}$$

于是

$$\psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}\widetilde{\psi}(p,t)\,\mathrm{d}p, \tag{1.85}$$

$$\widetilde{\psi}(p,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{1.86}$$

这是一对互逆的 Fourier 变换，其归一化保证两个表象中的总概率相同。

在动量表象中，

$$\langle p\,|\,\hat{p}^n\,|\,p'\rangle=p^n\delta(p-p')\,, \tag{1.87}$$

$$\langle p\,|\,\hat{x}\,|\,p'\rangle=\frac{1}{2\pi\hbar}\int x\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p'-p)x/\hbar}\,\mathrm{d}x=\mathrm{i}\hbar\partial_p\delta(p-p')\,, \tag{1.88}$$

$$\langle p\,|\,\hat{x}^n\,|\,p'\rangle=(\mathrm{i}\hbar\partial_p)^n\,\delta(p-p')\,. \tag{1.89}$$

所以 $\hat{p}\leftrightarrow p$、$\hat{x}\leftrightarrow\mathrm{i}\hbar\partial_p$，并且 $[\mathrm{i}\hbar\partial_p,p]\,\widetilde{\psi}=\mathrm{i}\hbar\widetilde{\psi}$。

### 1.3.6 一维谐振子的表象方程

设 $m>0$ 为质量，$\omega>0$ 为角频率，一维谐振子的 Hamilton 算符为

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2. \tag{1.90}$$

对抽象 Schrödinger 方程左乘 $\langle x|$，将两项分别按上面的微分、乘法规则表示，得到

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi(x,t)=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2+\frac{m\omega^2x^2}{2}\right)\psi(x,t)\,. \tag{1.91}$$

同样，本征方程 $\hat{H}\left|E\right\rangle = E\left|E\right\rangle$ 给出

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\frac{m\omega^2x^2}{2}\right)\psi_E\left(x\right)=E\psi_E\left(x\right). \tag{1.92}$$

在动量表象中，同一个本征方程为

$$\left(\frac{p^2}{2m}-\frac{m\omega^2\hbar^2}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}p^2}\right)\widetilde{\psi}_E\left(p\right)=E\widetilde{\psi}_E\left(p\right). \tag{1.93}$$

这些方程是同一抽象算符方程在不同基底下的表达。能谱及归一化坐标本征函数将在下一节由升降算符推出。

### 1.3.7 分立基之间的幺正变换

设 $\{|a_i\rangle\}$ 与 $\{|b_i\rangle\}$ 是同一空间的两组完备正交归一基。沿用照片的方向约定，定义

$$\hat{S}=\sum_i\left|a_i\right\rangle\left\langle b_i\right|, \qquad S_{ij}=\left\langle b_i\,\middle|\,a_j\right\rangle. \tag{1.94}$$

抽象算符满足 $\hat{S}\left|b_j\right\rangle=\left|a_j\right\rangle$，且

$$\hat{S}\hat{S}^\dagger=\sum_{i,j}\left|a_i\right\rangle\left\langle b_i\,\middle|\,b_j\right\rangle\left\langle a_j\right|=\hat{I}. \tag{1.95}$$

交换两组基可得 $\hat{S}^\dagger\hat{S}=\hat{I}$。它在两组基中的矩阵恰好都等于 $S$：

$$\left\langle a_i\,\middle|\,\hat{S}\,\middle|\,a_j\right\rangle=\left\langle b_i\,\middle|\,a_j\right\rangle=\left\langle b_i\,\middle|\,\hat{S}\,\middle|\,b_j\right\rangle. \tag{1.96}$$

这里需要区分：$\hat{S}$ 把第 $i$ 个 $B$ 基矢映到第 $i$ 个 $A$ 基矢，而重叠矩阵 $S$ 把同一态的 $A$ 分量换成 $B$ 分量。

插入 $A$ 基的完备关系，有

$$\left\langle b_i\,\middle|\,\psi\right\rangle=\sum_j\left\langle b_i\,\middle|\,a_j\right\rangle\left\langle a_j\,\middle|\,\psi\right\rangle, \tag{1.97}$$

故

$$\boxed{\psi_B=S\psi_A, \qquad \psi_A=S^\dagger\psi_B.} \tag{1.98}$$

算符矩阵的变换由两次插入完备关系得到：

$$\left(F_B\right)_{ij}=\sum_{k,l}\left\langle b_i\,\middle|\,a_k\right\rangle\left(F_A\right)_{kl}\left\langle a_l\,\middle|\,b_j\right\rangle \tag{1.99}$$

$$=\sum_{k,l}S_{ik}\left(F_A\right)_{kl}S^*_{jl}. \tag{1.100}$$

即

$$\boxed{F_B=SF_AS^\dagger, \qquad F_A=S^\dagger F_BS.} \tag{1.101}$$

此变换保持以下性质：

1. 本征值：若 $F_A v_A = f v_A$，则 $F_B\left(S v_A\right) = f\left(S v_A\right)$。

2. 厄米性：$\left(S F_A S^{\dagger}\right)^{\dagger} = S F_A^{\dagger} S^{\dagger}$。

3. 算符乘积及对易关系：$F_B G_B = S F_A G_A S^{\dagger}$，因而 $\left[F_B, G_B\right] = S\left[F_A, G_A\right] S^{\dagger}$；反对易子亦同，其中 $\{F, G\} = FG + GF$。

4. 矩阵元、内积和期望值：

$$\phi_B^{\dagger} F_B \psi_B = \phi_A^{\dagger} S^{\dagger} S F_A S^{\dagger} S \psi_A = \phi_A^{\dagger} F_A \psi_A. \tag{1.102}$$

   取 $F = I$ 即得内积不变，进一步取 $\phi = \psi$ 得到归一化不变。

5. 有限维时，迹与行列式不变：

$$\operatorname{Tr} F_B = \operatorname{Tr}\left(F_A S^{\dagger} S\right) = \operatorname{Tr} F_A, \qquad \det F_B = \det F_A. \tag{1.103}$$

   其中使用了迹的循环性及行列式的乘法性质。无穷维时，迹公式须在迹存在等相应条件下使用，普通有限维行列式不直接适用。

另由完备性直接得到

$$\operatorname{Tr}\left(|u\rangle\langle v|\right) = \sum_n \langle a_n \,|\, u\rangle \langle v \,|\, a_n\rangle = \langle v \,|\, u\rangle. \tag{1.104}$$

### 1.3.8 连续表象与能量表象间的变换

定义 $F_x\left(x, x'\right) = \left\langle x \middle| \hat{F} \middle| x' \right\rangle$、$F_p\left(p, p'\right) = \left\langle p \middle| \hat{F} \middle| p' \right\rangle$，则插入两次动量或坐标完备关系给出

$$F_x\left(x, x'\right) = \frac{1}{2\pi\hbar} \iint \mathrm{e}^{\mathrm{i}(px - p'x')/\hbar} F_p\left(p, p'\right) \,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}p', \tag{1.105}$$

$$F_p\left(p, p'\right) = \frac{1}{2\pi\hbar} \iint \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(px - p'x')/\hbar} F_x\left(x, x'\right) \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'. \tag{1.106}$$

两边各有一个变换核，所以指数的两个项具有相反符号。

对谐振子的能量本征基 $\{|E_n\rangle\}$，定义

$$c_n(t) = \langle E_n \,|\, \psi(t)\rangle, \quad u_n(p) = \langle p \,|\, E_n\rangle, \quad F_{nm} = \left\langle E_n \middle| \hat{F} \middle| E_m \right\rangle. \tag{1.107}$$

态的变换为

$$c_n(t) = \int u_n^*(p)\, \widetilde{\psi}(p, t) \,\mathrm{d}p, \qquad \widetilde{\psi}(p, t) = \sum_n u_n(p)\, c_n(t). \tag{1.108}$$

算符的变换为

$$F_{nm} = \iint u_n^*(p)\, F_p\left(p, p'\right) u_m\left(p'\right) \,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}p', \tag{1.109}$$

$$F_p\left(p, p'\right) = \sum_{n,m} u_n(p)\, F_{nm} u_m^*\left(p'\right). \tag{1.110}$$

用 $\langle x \,|\, E_n\rangle$ 替换 $u_n(p)$ 并把积分变量换成 $x$，即得到能量表象与坐标表象之间的关系。

## 1.4 一维谐振子的代数解法与粒子数表象

### 1.4.1 升降算符与数算符

对式(1.90)定义无量纲算符

$$\hat{a}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x}+\frac{\mathrm{i}\hat{p}}{m\omega}\right),\qquad \hat{a}^{\dagger}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x}-\frac{\mathrm{i}\hat{p}}{m\omega}\right). \tag{1.111}$$

它们互为伴随，但都不是厄米算符。由正则对易关系，

$$\left[\hat{a},\hat{a}^{\dagger}\right]=\frac{m\omega}{2\hbar}\left(-\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\left[\hat{x},\hat{p}\right]+\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\left[\hat{p},\hat{x}\right]\right)=\hat{I}, \tag{1.112}$$

$$\hat{a}^{\dagger}\hat{a}=\frac{m\omega}{2\hbar}\left(\hat{x}^{2}+\frac{\hat{p}^{2}}{m^{2}\omega^{2}}+\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\left[\hat{x},\hat{p}\right]\right)=\frac{\hat{H}}{\hbar\omega}-\frac{1}{2}\hat{I}. \tag{1.113}$$

定义数算符 $\hat{N}=\hat{a}^{\dagger}\hat{a}$，便有

$$\boxed{\hat{H}=\hbar\omega\left(\hat{N}+\frac{1}{2}\hat{I}\right).} \tag{1.114}$$

逆变换为

$$\hat{x}=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left(\hat{a}+\hat{a}^{\dagger}\right),\qquad \hat{p}=\mathrm{i}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left(\hat{a}^{\dagger}-\hat{a}\right). \tag{1.115}$$

$\hat{N}$ 是正的自伴算符，且 $\left[\hat{N},\hat{H}\right]=0$，二者具有共同本征态。

### 1.4.2 数算符谱的非负性与整数性

先把本征值记为尚未确定的实数 $\nu$：

$$\hat{N}\left|\nu\right\rangle=\nu\left|\nu\right\rangle,\qquad \left\langle\nu\,\middle|\,\nu\right\rangle=1. \tag{1.116}$$

正性给出

$$\nu=\left\langle\nu\,\middle|\,\hat{a}^{\dagger}\hat{a}\,\middle|\,\nu\right\rangle=\left\|\hat{a}\left|\nu\right\rangle\right\|^{2}\geq 0. \tag{1.117}$$

利用 $\left[\hat{A}\hat{B},\hat{C}\right]=\hat{A}\left[\hat{B},\hat{C}\right]+\left[\hat{A},\hat{C}\right]\hat{B}$，得到

$$\left[\hat{N},\hat{a}\right]=-\hat{a},\qquad \left[\hat{N},\hat{a}^{\dagger}\right]=\hat{a}^{\dagger}. \tag{1.118}$$

例如 $\hat{N}\hat{a}\left|\nu\right\rangle=(\nu-1)\,\hat{a}\left|\nu\right\rangle$，因此非零的 $\hat{a}\left|\nu\right\rangle$ 是本征值降低一的态。

照片通过范数的非负性逐步排除非整数谱。其一般形式为

$$\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k}\hat{a}^{k}=\hat{N}\left(\hat{N}-\hat{I}\right)\cdots\left[\hat{N}-(k-1)\,\hat{I}\right]. \tag{1.119}$$

这是 $k$ 的归纳式：$k=1$ 成立；由 $\hat{N}\hat{a}^{k}=\hat{a}^{k}\left(\hat{N}-k\hat{I}\right)$，有

$$\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k+1}\hat{a}^{k+1}=\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k}\hat{N}\hat{a}^{k}=\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k}\hat{a}^{k}\left(\hat{N}-k\hat{I}\right), \tag{1.120}$$

故归纳完成。在谐振子本征态上上述各次作用有定义，因此

$$\left\|\hat{a}^k\left|\nu\right\rangle\right\|^2=\nu\left(\nu-1\right)\cdots\left(\nu-k+1\right)\geq 0. \tag{1.121}$$

若 $r<\nu<r+1$，其中 $r$ 是非负整数，取 $k=r+2$，乘积前 $r+1$ 个因子为正、最后一个为负，与范数非负矛盾。因此只能有

$$\nu=n,\qquad n=0,1,2,\ldots. \tag{1.122}$$

对 $n=0$，$\left\|\hat{a}\left|0\right\rangle\right\|^2=0$，所以

$$\hat{a}\left|0\right\rangle=0,\qquad \left\langle 0\,\middle|\,0\right\rangle=1. \tag{1.123}$$

真空态本身不是零向量。其存在性也可由本节后面给出的归一化 Gaussian 波函数直接验证。

### 1.4.3 数态构造、升降关系与能谱

由式(1.118)归纳得到

$$\left[\hat{N},\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\right]=n\left(\hat{a}^\dagger\right)^n, \tag{1.124}$$

故 $\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\left|0\right\rangle$ 是本征值为 $n$ 的态。由

$$\left[\hat{a},\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\right]=n\left(\hat{a}^\dagger\right)^{n-1} \tag{1.125}$$

及 $\hat{a}\left|0\right\rangle=0$，可依次把湮灭算符向右移，得到

$$\hat{a}^n\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\left|0\right\rangle=n!\left|0\right\rangle. \tag{1.126}$$

因此选择一致的相位后，归一化数态为

$$\boxed{\left|n\right\rangle=\frac{\left(\hat{a}^\dagger\right)^n}{\sqrt{n!}}\left|0\right\rangle.} \tag{1.127}$$

直接作用 $\hat{a}^\dagger$，并利用式(1.125)作用 $\hat{a}$，得到

$$\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle=\sqrt{n+1}\left|n+1\right\rangle,\qquad \hat{a}\left|n\right\rangle=\sqrt{n}\left|n-1\right\rangle\quad(n\geq 1). \tag{1.128}$$

对 $n=0$ 使用式(1.123)，而不引入 $\left|-1\right\rangle$。特别地，

$$\hat{a}^n\left|n\right\rangle=\sqrt{n!}\left|0\right\rangle\neq 0,\qquad \hat{a}^{n+1}\left|n\right\rangle=0. \tag{1.129}$$

数态满足

$$\left\langle m\,\middle|\,n\right\rangle=\delta_{mn},\qquad \sum_{n=0}^{\infty}\left|n\right\rangle\left\langle n\right|=\hat{I}. \tag{1.130}$$

这里完备性针对通常的一维谐振子空间 $L^2\left(\mathbb{R}\right)$，对应下文 Hermite 函数的完备性。

由式(1.114)得到

$$\boxed{\hat{H}\left|n\right\rangle = E_n\left|n\right\rangle, \qquad E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).} \tag{1.131}$$

能级等间隔，相邻能级差为 $\hbar\omega$；基态仍有零点能 $E_0 = \hbar\omega/2$。激发能 $E_n - E_0 = n\hbar\omega$ 可解释为 $n$ 个能量为 $\hbar\omega$ 的激发量子。以 $|n\rangle$ 为基的表示称为粒子数表象，$\hat{a}^\dagger$ 和 $\hat{a}$ 分别称为产生与湮灭算符。

### 1.4.4 多个独立模式的粒子数表象

照片进一步把单振子推广到由指标 $k$ 标记的独立模式。相应算符满足

$$\left[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger\right] = \delta_{kk'}\hat{I}, \qquad \left[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}\right] = \left[\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_{k'}^\dagger\right] = 0. \tag{1.132}$$

令 $\hat{N}_k = \hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k$，有

$$\left[\hat{N}_k, \hat{N}_{k'}\right] = 0, \qquad \hat{H} = \sum_k \hbar\omega_k\hat{N}_k + E_{\mathrm{vac}}\hat{I}. \tag{1.133}$$

对于有限个独立谐振子，$E_{\mathrm{vac}} = \frac{1}{2}\sum_k \hbar\omega_k$；也可通过选择能量零点把这个常数减去，但需明确约定。用 $|\mathrm{vac}\rangle$ 表示满足所有 $\hat{a}_k\left|\mathrm{vac}\right\rangle = 0$ 的归一化真空态。共同本征态为

$$\left|\{n_k\}\right\rangle = \prod_k \frac{\left(\hat{a}_k^\dagger\right)^{n_k}}{\sqrt{n_k!}}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \qquad n_k = 0, 1, 2, \ldots, \tag{1.134}$$

并满足

$$\hat{N}_j\left|\{n_k\}\right\rangle = n_j\left|\{n_k\}\right\rangle, \tag{1.135}$$

$$\hat{H}\left|\{n_k\}\right\rangle = \left(\sum_k \hbar\omega_k n_k + E_{\mathrm{vac}}\right)\left|\{n_k\}\right\rangle, \tag{1.136}$$

$$\left\langle\{n_k'\}\right|\left.\{n_k\}\right\rangle = \prod_k \delta_{n_k' n_k}, \qquad \sum_{\{n_k\}}\left|\{n_k\}\right\rangle\left\langle\{n_k\}\right| = \hat{I}. \tag{1.137}$$

因此任意态可按占据数展开。此处只保留照片中的独立模式形式，不展开场的量子化问题。

### 1.4.5 数态的坐标波函数

定义振子长度 $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ 与无量纲坐标 $\xi = x/x_0$。由 $\hat{a}\left|0\right\rangle = 0$ 取坐标表象，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)\psi_0(x) = 0. \tag{1.138}$$

积分得 $\psi_0(x)=C\mathrm{e}^{-x^2/\left(2x_0^2\right)}$。由

$$1=|C|^2\int \mathrm{e}^{-x^2/x_0^2}\,\mathrm{d}x=|C|^2\sqrt{\pi}x_0, \tag{1.139}$$

并取 $C$ 为正实数，得到

$$\psi_0(x)=\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}. \tag{1.140}$$

产生算符对应 $(\xi-\mathrm{d}/\mathrm{d}\xi)/\sqrt{2}$，于是

$$\psi_n(x)=\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\xi-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)^n\psi_0(x) \tag{1.141}$$

$$=\boxed{\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\frac{H_n(\xi)}{\sqrt{2^n n!}}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}.} \tag{1.142}$$

此处 Hermite 多项式采用物理学约定

$$H_n(\xi)=\mathrm{e}^{\xi^2/2}\left(\xi-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)^n\mathrm{e}^{-\xi^2/2}, \tag{1.143}$$

其生成函数为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{s^n}{n!}H_n(\xi)=\mathrm{e}^{2\xi s-s^2}. \tag{1.144}$$

例如 $H_0=1$、$H_1=2\xi$、$H_2=4\xi^2-2$，给出

$$\psi_1(x)=\sqrt{2}\xi\psi_0(x),\qquad \psi_2(x)=\frac{2\xi^2-1}{\sqrt{2}}\psi_0(x). \tag{1.145}$$

照片还使用算符函数的求导记法。对固定次序展开的多项式 $f=\sum_{r,s}c_{rs}\left(\hat{a}^\dagger\right)^r\hat{a}^s$，由乘积对易公式逐项可得

$$[\hat{a},f]=\frac{\partial f}{\partial\hat{a}^\dagger},\qquad \left[\hat{a}^\dagger,f\right]=-\frac{\partial f}{\partial\hat{a}}. \tag{1.146}$$

右侧表示保持所定算符次序的形式求导；幂级数使用时还需保证收敛及定义域条件，不能把任意非交换算符直接当作普通数求导。

## 1.5 谐振子相干态

### 1.5.1 定义与数态展开

**定义 1.7.** 谐振子湮灭算符的归一化本征态称为相干态：

$$\hat{a}\,|\alpha\rangle=\alpha\,|\alpha\rangle,\qquad \langle\alpha\,|\,\alpha\rangle=1,\qquad \alpha\in\mathbb{C}. \tag{1.147}$$

$\hat{a}$ 非厄米，其本征值不要求为实数；实际由下述构造可知任意有限复数 $\alpha$ 都给出相干态。

利用数态完备性与 $\langle n| = \langle 0|\,\hat{a}^n/\sqrt{n!}$，

$$\langle n\,|\,\alpha\rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,\langle 0\,|\,\alpha\rangle\,, \qquad |\alpha\rangle = \langle 0\,|\,\alpha\rangle \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle\,. \tag{1.148}$$

归一化给出

$$1 = |\langle 0\,|\,\alpha\rangle|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = |\langle 0\,|\,\alpha\rangle|^2\,\mathrm{e}^{|\alpha|^2}. \tag{1.149}$$

从此固定相位，使 $\langle 0\,|\,\alpha\rangle$ 为正实数，便有

$$\boxed{|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger}\,|0\rangle\,.} \tag{1.150}$$

归一化本身只确定整体因子的模，不能单独确定其相位。

### 1.5.2 位移算符及其性质

定义

$$\hat{D}\,(\alpha) = \mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}. \tag{1.151}$$

其指数是反厄米算符，所以

$$\hat{D}^\dagger\,(\alpha) = \hat{D}\,(-\alpha) = \hat{D}^{-1}\,(\alpha)\,, \qquad \hat{D}\,(0) = \hat{I}. \tag{1.152}$$

为了与式(1.150)联系，使用照片中的指数拆分公式：若 $\left[\hat{A},\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right] = \left[\hat{B},\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right] = 0$，则

$$\mathrm{e}^{\hat{A}+\hat{B}} = \mathrm{e}^{\hat{A}}\mathrm{e}^{\hat{B}}\mathrm{e}^{-\left[\hat{A},\hat{B}\right]/2}. \tag{1.153}$$

该式可由对 $\mathrm{e}^{t\hat{A}}\mathrm{e}^{t\hat{B}}$ 求导验证：其对数导数为 $\hat{A}+\hat{B}+t\left[\hat{A},\hat{B}\right]$，而对易子的嵌套项为零，积分即得此结果。取 $\hat{A} = \alpha\hat{a}^\dagger$、$\hat{B} = -\alpha^*\hat{a}$，则 $\left[\hat{A},\hat{B}\right] = |\alpha|^2\,\hat{I}$，故

$$\hat{D}\,(\alpha) = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger}\mathrm{e}^{-\alpha^*\hat{a}}. \tag{1.154}$$

由 $\mathrm{e}^{-\alpha^*\hat{a}}\,|0\rangle = |0\rangle$，得到

$$\boxed{|\alpha\rangle = \hat{D}\,(\alpha)\,|0\rangle\,.} \tag{1.155}$$

因此基态是 $\alpha = 0$ 的相干态。

设 $\hat{G} = \alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}$。因为 $\left[\hat{G},\hat{a}\right] = -\alpha\hat{I}$，更高阶嵌套对易子为零，故

$$\hat{D}\,(\alpha)\,\hat{a}\hat{D}^\dagger\,(\alpha) = \hat{a} - \alpha\hat{I}, \qquad \hat{D}^\dagger\,(\alpha)\,\hat{a}\hat{D}\,(\alpha) = \hat{a} + \alpha\hat{I}. \tag{1.156}$$

定义实数

$$\bar{x}_\alpha = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\,\mathrm{Re}\,\alpha, \qquad \bar{p}_\alpha = \sqrt{2m\hbar\omega}\,\mathrm{Im}\,\alpha. \tag{1.157}$$

由式(1.115)可得

$$\hat{D}\hat{x}\hat{D}^\dagger = \hat{x} - \bar{x}_\alpha\hat{I}, \qquad \hat{D}\hat{p}\hat{D}^\dagger = \hat{p} - \bar{p}_\alpha\hat{I}. \tag{1.158}$$

反向共轭的位移为正号。特别是 $|\alpha\rangle = \hat{D}\,|0\rangle$ 中的位置、动量期望值正是 $\bar{x}_\alpha, \bar{p}_\alpha$。

### 1.5.3 坐标波函数与相位约定

对定义方程取坐标表象，得到

$$\left(x + x_0^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} - \sqrt{2} x_0 \alpha\right) \psi_\alpha(x) = 0. \tag{1.159}$$

其一般解为 $C_\alpha \exp\left[-x^2/\left(2x_0^2\right) + \sqrt{2}\alpha x/x_0\right]$。为与式(1.150)的相位一致，把式(1.142)代入数态展开，并在式(1.144)中取 $s = \alpha/\sqrt{2}$，得到

$$\psi_\alpha(x) = \frac{\mathrm{e}^{-\xi^2/2 - |\alpha|^2/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\alpha/\sqrt{2}\right)^n}{n!} H_n(\xi) \tag{1.160}$$

$$= \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}} \mathrm{e}^{-\xi^2/2 + \sqrt{2}\alpha\xi - \alpha^2/2 - |\alpha|^2/2}. \tag{1.161}$$

用式(1.157)完成平方，得到

$$\boxed{\psi_\alpha(x) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}} \mathrm{e}^{-(x-\bar{x}_\alpha)^2/\left(2x_0^2\right) + \mathrm{i}\bar{p}_\alpha x/\hbar - \mathrm{i}\bar{x}_\alpha \bar{p}_\alpha/(2\hbar)}.} \tag{1.162}$$

最后一项是与相干态标签有关的整体相位。省去它不改变单个态的概率密度，但会改变此前约定的态矢量相位，故本章保留它。概率密度为

$$|\psi_\alpha(x)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi} x_0} \mathrm{e}^{-(x-\bar{x}_\alpha)^2/x_0^2}. \tag{1.163}$$

它是中心在 $\bar{x}_\alpha$、宽度与基态相同的 Gaussian 波包。

### 1.5.4 相干态的时间演化

设 $t = 0$ 时的初态为 $|\alpha\rangle$，Hamilton 算符不含时。逐项演化数态展开可得

$$|\alpha; t\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar} |\alpha\rangle \tag{1.164}$$

$$= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2} \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\alpha \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right)^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \tag{1.165}$$

$$= \boxed{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2} |\alpha(t)\rangle, \qquad \alpha(t) = \alpha \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.} \tag{1.166}$$

因此 $\hat{a}|\alpha; t\rangle = \alpha(t)|\alpha; t\rangle$：演化后的态仍为相干态，且保留零点能产生的整体相位。

写 $\alpha = |\alpha| \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，则

$$\bar{x}(t) = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \operatorname{Re} \alpha(t) = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} |\alpha| \cos(\omega t - \varphi), \tag{1.167}$$

$$\bar{p}(t) = \sqrt{2m\hbar\omega} \operatorname{Im} \alpha(t) = -\sqrt{2m\hbar\omega} |\alpha| \sin(\omega t - \varphi). \tag{1.168}$$

概率密度保持

$$|\psi_\alpha(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi} x_0} \mathrm{e}^{-[x-\bar{x}(t)]^2/x_0^2}. \tag{1.169}$$

波包宽度不变、中心作简谐振动，并满足 $\dot{\bar{x}} = \bar{p}/m$、$\dot{\bar{p}} = -m\omega^2 \bar{x}$。

### 1.5.5 数分布与涨落

由数态展开直接得到，在相干态中测得激发数 $n$ 的概率为

$$P_n = |\langle n \,|\, \alpha; t\rangle|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}. \tag{1.170}$$

这与时间无关，是均值 $\bar{n} = |\alpha|^2$ 的 Poisson 分布。也可以利用本征态定义计算

$$\left\langle \hat{N} \right\rangle = \left\langle \alpha \,\middle|\, \hat{a}^\dagger \hat{a} \,\middle|\, \alpha \right\rangle = |\alpha|^2 . \tag{1.171}$$

其中 $\left\langle \hat{F} \right\rangle$ 表示当前归一化态的期望值。由

$$\hat{N}^2 = \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{a} = \left(\hat{a}^\dagger\right)^2 \hat{a}^2 + \hat{N}, \tag{1.172}$$

得到

$$\left\langle \hat{N}^2 \right\rangle = |\alpha|^4 + |\alpha|^2 , \qquad (\Delta N)^2 = \left\langle \hat{N}^2 \right\rangle - \left\langle \hat{N} \right\rangle^2 = |\alpha|^2 . \tag{1.173}$$

对 $\alpha \neq 0$，相对涨落为

$$\frac{\Delta N}{\bar{n}} = \frac{1}{|\alpha|} = \frac{1}{\sqrt{\bar{n}}}. \tag{1.174}$$

在真空态 $\alpha = 0$ 中，数目均值与方差都为零，相对涨落这一比值不定义。

### 1.5.6 最小不确定度与经典对应

先说明照片所用不确定性关系的依据。对归一化态，定义中心化算符 $\delta\hat{F} = \hat{F} - \left\langle \hat{F} \right\rangle \hat{I}$ 及 $\delta\hat{G} = \hat{G} - \left\langle \hat{G} \right\rangle \hat{I}$，方差为 $(\Delta F)^2 = \left\langle \left(\delta\hat{F}\right)^2 \right\rangle$。假设 $\hat{F}, \hat{G}$ 自伴且所需乘积在该态上有定义，对 $\delta\hat{F}\,|\psi\rangle$、$\delta\hat{G}\,|\psi\rangle$ 使用 Schwarz 不等式：

$$(\Delta F)^2 (\Delta G)^2 \geq \left| \left\langle \delta\hat{F}\, \delta\hat{G} \right\rangle \right|^2 . \tag{1.175}$$

由于 $\left\langle \delta\hat{G}\, \delta\hat{F} \right\rangle$ 是 $\left\langle \delta\hat{F}\, \delta\hat{G} \right\rangle$ 的复共轭，后者的虚部等于 $\left\langle \left[\hat{F}, \hat{G}\right] \right\rangle / (2\mathrm{i})$。复数模平方不小于虚部平方，故

$$(\Delta F)^2 (\Delta G)^2 \geq \frac{1}{4} \left| \left\langle \left[\hat{F}, \hat{G}\right] \right\rangle \right|^2 . \tag{1.176}$$

特别地，若 $\left[\hat{F}, \hat{G}\right] = \mathrm{i}\kappa\hat{I}$，$\kappa \in \mathbb{R}$，右侧为 $\kappa^2/4$；位置和动量满足

$$\Delta x\, \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{1.177}$$

令 $\beta = \alpha(t)$。相干态中 $\langle \hat{a} \rangle = \beta$、$\langle \hat{a}^2 \rangle = \beta^2$、$\left\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \right\rangle = |\beta|^2$、$\left\langle \hat{a}\hat{a}^\dagger \right\rangle = |\beta|^2 + 1$。将它们代入式(1.115)，得到

$$\langle \hat{x} \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\beta + \beta^*\right), \tag{1.178}$$

$$\left\langle \hat{x}^2 \right\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\beta^2 + \beta^{*2} + 2|\beta|^2 + 1\right) = \frac{\hbar}{2m\omega} \left[4 (\mathrm{Re}\,\beta)^2 + 1\right], \tag{1.179}$$

$$\langle \hat{p} \rangle = \sqrt{2m\hbar\omega}\, \mathrm{Im}\,\beta, \tag{1.180}$$

$$\left\langle \hat{p}^2 \right\rangle = \frac{m\hbar\omega}{2} \left(-\beta^2 - \beta^{*2} + 2|\beta|^2 + 1\right) = \frac{m\hbar\omega}{2} \left[4 (\mathrm{Im}\,\beta)^2 + 1\right]. \tag{1.181}$$

减去均值平方后，

$$\boxed{(\Delta x)^2=\frac{\hbar}{2m\omega},\qquad (\Delta p)^2=\frac{m\hbar\omega}{2},\qquad \Delta x\,\Delta p=\frac{\hbar}{2}.} \tag{1.182}$$

所以相干态是达到位置–动量不确定性下界的态，其涨落与真空态相同，且不随时间改变。

为比较经典运动，设振幅 $X_\alpha=\sqrt{2\hbar/(m\omega)}\,|\alpha|$。经典方程为

$$\ddot{x}+\omega^2x=0,\qquad x(t)=X_\alpha\cos(\omega t-\varphi), \tag{1.183}$$

与相干态中心的运动完全一致。能量期望值则为

$$\left\langle\hat{H}\right\rangle=\hbar\omega\left(|\alpha|^2+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}m\omega^2X_\alpha^2+\frac{1}{2}\hbar\omega. \tag{1.184}$$

它等于同振幅经典振子的能量加零点能。只有明确减去零点能，或在 $|\alpha|^2\gg1$ 时忽略其相对贡献，才能写成纯经典能量形式。

## 1.5.7 产生算符没有归一化本征态

与湮灭算符不同，产生算符 $\hat{a}^\dagger$ 在 Fock 空间中没有非零的归一化本征态。为证明这一点，反设

$$\hat{a}^\dagger|\psi\rangle=\lambda|\psi\rangle,\qquad |\psi\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}c_n|n\rangle. \tag{1.185}$$

比较 $|0\rangle$ 的系数立即得到 $\lambda c_0=0$。若 $\lambda\neq0$，则 $c_0=0$；再逐次比较 $|n\rangle$ 的系数可得所有 $c_n=0$，只剩零向量。若 $\lambda=0$，由 $\hat{a}^\dagger|\psi\rangle=0$ 同样逐项得到所有 $c_n=0$。因此不存在非零本征矢，更不存在归一化本征态。

## 1.5.8 相干态表象

### 非正交性与完备性

由数态展开可得两个相干态的内积

$$\begin{aligned}\langle\alpha'\,|\,\alpha\rangle&=\mathrm{e}^{-|\alpha'|^2/2-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\alpha'^*\alpha)^n}{n!}\\&=\mathrm{e}^{-\left(|\alpha'|^2+|\alpha|^2-2\alpha'^*\alpha\right)/2},\end{aligned} \tag{1.186}$$

从而

$$|\langle\alpha'\,|\,\alpha\rangle|^2=\mathrm{e}^{-|\alpha-\alpha'|^2}. \tag{1.187}$$

有限距离的两个相干态永不正交；只有当相空间距离很大时，重叠才指数衰减。

尽管不正交，相干态仍满足单位分解

$$\boxed{\int_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\,|\alpha\rangle\langle\alpha|=\hat{I},}\qquad \mathrm{d}^2\alpha=\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\alpha)\,\mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\alpha). \tag{1.188}$$

为验证它，令 $\alpha = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ 并在数态基中取矩阵元：

$$\left\langle m \middle| \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi} |\alpha\rangle\langle\alpha| \middle| n \right\rangle = \frac{1}{\pi\sqrt{m!n!}} \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\phi}\,\mathrm{d}\phi \int_0^{\infty} r^{m+n+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r$$
$$= \delta_{mn}\frac{2}{n!}\int_0^{\infty} r^{2n+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \delta_{mn}. \tag{1.189}$$

这里最后一步使用 $u = r^2$ 与 $\Gamma(n+1) = n!$。相干态既完备又非正交，因此构成过完备的连续态族；特别地，任一相干态也能由全部相干态连续叠加得到。

### 态的解析表示

由式(1.188)，任意态均可写成

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi} |\alpha\rangle\langle\alpha|\psi\rangle. \tag{1.190}$$

定义关于 $z = \alpha^*$ 的整函数

$$\psi_{\mathrm{B}}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} \langle n|\psi\rangle, \tag{1.191}$$

则

$$\langle\alpha|\psi\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*), \qquad |\psi\rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*)|\alpha\rangle. \tag{1.192}$$

数态 $|n\rangle$ 的解析代表为 $z^n/\sqrt{n!}$，真空态的解析代表为 1。内积写成

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2}\left[\phi_{\mathrm{B}}(\alpha^*)\right]^*\psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*). \tag{1.193}$$

在这一 Bargmann 表示中，算符作用为

$$\hat{a}^\dagger \longleftrightarrow z, \qquad \hat{a} \longleftrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}. \tag{1.194}$$

若直接作用在归一化相干态上，则 Gaussian 因子会带来半阶修正：

$$\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle = \left(\frac{\partial}{\partial\alpha} + \frac{\alpha^*}{2}\right)|\alpha\rangle, \qquad \langle\alpha|\hat{a} = \left(\frac{\partial}{\partial\alpha^*} + \frac{\alpha}{2}\right)\langle\alpha|. \tag{1.195}$$

因此对已经正规排序的算符 $\hat{A}_{\mathrm{N}}(\hat{a}^\dagger, \hat{a})$，可在解析表示中依次作代换 $\hat{a}^\dagger \mapsto z$、$\hat{a} \mapsto \mathrm{d}/\mathrm{d}z$；微分只作用于其右侧的解析态函数。

对算符 $\hat{A}$，定义双解析核

$$A_{\mathrm{B}}(\alpha^*, \alpha') = \mathrm{e}^{\left(|\alpha|^2+|\alpha'|^2\right)/2}\left\langle\alpha\middle|\hat{A}\middle|\alpha'\right\rangle = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(\alpha^*)^m(\alpha')^n}{\sqrt{m!n!}}\left\langle m\middle|\hat{A}\middle|n\right\rangle. \tag{1.196}$$

两次使用单位分解得到

$$\hat{A} = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha'}{\pi}\mathrm{e}^{-\left(|\alpha|^2+|\alpha'|^2\right)/2}|\alpha\rangle A_{\mathrm{B}}(\alpha^*, \alpha')\langle\alpha'|. \tag{1.197}$$

迹则可用对角相干态矩阵元计算：

$$\mathrm{Tr}\,\hat{A} = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\left\langle\alpha\middle|\hat{A}\middle|\alpha\right\rangle, \tag{1.198}$$

其中要求 $\hat{A}$ 至少为迹类算符，使迹与积分有定义。

**谐振子的相干态表象解**

把式(1.194)代入 $\hat{H}=\hbar\omega\left(\hat{a}^{\dagger}\hat{a}+1/2\right)$，能量本征方程化为

$$\hbar\omega\left(z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}+\frac{1}{2}\right)\psi_{\mathrm{B}}(z)=E\psi_{\mathrm{B}}(z). \tag{1.199}$$

其非零解为 $\psi_{\mathrm{B}}(z)=Cz^{\nu}$，其中 $\nu=E/(\hbar\omega)-1/2$。解析性和绕原点一周的单值性要求 $\nu=n\in\{0,1,2,\ldots\}$，归一化并选定整体相位后得到

$$E_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right),\qquad \langle\alpha\,|\,E_n\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\frac{(\alpha^*)^n}{\sqrt{n!}}. \tag{1.200}$$

过完备性意味着同一态的相干态展开系数一般不唯一。式(1.188)给出的是自然的标准系数 $\langle\alpha\,|\,\psi\rangle$，但不能把任意连续展开中的系数都与它等同。解析函数满足再生公式

$$(\alpha^*)^n=\int_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}^2\alpha'}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha'|^2+\alpha^*\alpha'}\,(\alpha'^*)^n, \tag{1.201}$$

这正是相干态非正交性与过完备性的一个具体表现。

## 1.5.9 压缩相干态

**压缩算符与 Bogoliubov 变换**

真空态满足

$$(\Delta x)_0^2=\frac{\hbar}{2m\omega},\qquad (\Delta p)_0^2=\frac{m\hbar\omega}{2}. \tag{1.202}$$

若某一正交相位分量的方差低于相应真空涨落，同时共轭分量的涨落增大，则称该态为压缩态。定义

$$\hat{S}(\xi)=\exp\left[\frac{1}{2}\left(\xi^*\hat{a}^2-\xi\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^2\right)\right],\qquad \xi=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\quad r\geq 0. \tag{1.203}$$

指数是反厄米算符，因此

$$\hat{S}^{\dagger}(\xi)=\hat{S}(-\xi)=\hat{S}^{-1}(\xi). \tag{1.204}$$

定义新的阶梯算符

$$\hat{b}=\hat{S}\hat{a}\hat{S}^{\dagger}=\hat{a}\cosh r+\hat{a}^{\dagger}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r, \tag{1.205}$$

$$\hat{b}^{\dagger}=\hat{S}\hat{a}^{\dagger}\hat{S}^{\dagger}=\hat{a}^{\dagger}\cosh r+\hat{a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\sinh r. \tag{1.206}$$

它们满足 $\left[\hat{b},\hat{b}^{\dagger}\right]=\hat{I}$。相应数算符为 $\hat{N}_b=\hat{b}^{\dagger}\hat{b}=\hat{S}\hat{N}\hat{S}^{\dagger}$，其数态为

$$|n\rangle_b=\hat{S}(\xi)\,|n\rangle,\qquad \hat{b}\,|0\rangle_b=0, \tag{1.207}$$

并具有升降关系

$$\hat{b}\,|n\rangle_b=\sqrt{n}\,|n-1\rangle_b,\qquad \hat{b}^{\dagger}\,|n\rangle_b=\sqrt{n+1}\,|n+1\rangle_b. \tag{1.208}$$

### 定义、期望值与涨落

本讲义采用先压缩、后位移的次序定义压缩相干态：

$$\boxed{|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}=\hat{D}(\alpha)\,\hat{S}(\xi)\,|0\rangle\,.} \tag{1.209}$$

利用 $\hat{a}=\hat{b}\cosh r-\hat{b}^{\dagger}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r$，位移算符也可写成

$$\hat{D}(\alpha)=\hat{D}_b(\beta)=\exp\left(\beta\hat{b}^{\dagger}-\beta^{*}\hat{b}\right),\qquad \beta=\alpha\cosh r+\alpha^{*}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r. \tag{1.210}$$

这里

$$\hat{D}_b(\beta)\,\hat{b}\,\hat{D}_b^{\dagger}(\beta)=\hat{b}-\beta,\qquad \hat{D}_b(\beta)\,\hat{b}^{\dagger}\hat{D}_b^{\dagger}(\beta)=\hat{b}^{\dagger}-\beta^{*}. \tag{1.211}$$

因此 $|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}$ 是 $\hat{b}$ 的归一化相干态：

$$\hat{b}\,|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}=\beta\,|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}\,,\qquad {}_{\mathrm{s}}\langle\alpha,\xi\,|\,\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}=1. \tag{1.212}$$

由位移与压缩变换可得

$$\langle\hat{a}\rangle=\alpha,\qquad \left\langle\hat{a}^{\dagger}\right\rangle=\alpha^{*}, \tag{1.213}$$

$$\left\langle\hat{a}^{\dagger}\hat{a}\right\rangle=|\alpha|^{2}+\sinh^{2}r,\qquad \left\langle\hat{a}^{2}\right\rangle=\alpha^{2}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r\cosh r. \tag{1.214}$$

这里以及下文的期望值均在式(1.209)的态中计算。位置、动量方差为

$$(\Delta x)^{2}=\frac{\hbar}{2m\omega}\left[\mathrm{e}^{-2r}\cos^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)+\mathrm{e}^{2r}\sin^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)\right], \tag{1.215}$$

$$(\Delta p)^{2}=\frac{m\hbar\omega}{2}\left[\mathrm{e}^{-2r}\sin^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)+\mathrm{e}^{2r}\cos^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]. \tag{1.216}$$

一般 $\theta$ 下，$\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 的对称协方差不为零：

$$C_{xp}=\frac{1}{2}\left\langle\delta\hat{x}\,\delta\hat{p}+\delta\hat{p}\,\delta\hat{x}\right\rangle=-\frac{\hbar}{2}\sinh(2r)\sin\theta. \tag{1.217}$$

因此正确的关系是

$$(\Delta x)^{2}(\Delta p)^{2}=\frac{\hbar^{2}}{4}\left[1+\sinh^{2}(2r)\sin^{2}\theta\right], \tag{1.218}$$

$$(\Delta x)^{2}(\Delta p)^{2}-C_{xp}^{2}=\frac{\hbar^{2}}{4}. \tag{1.219}$$

也就是说，压缩相干态总是使 Schrödinger–Robertson 不等式取等号；只有 $\sin\theta=0$ 时，固定的 $x,p$ 轴也使 Heisenberg 乘积等于 $\hbar^{2}/4$。当 $\theta=0$ 时 $x$ 被压缩而 $p$ 被反压缩；当 $\theta=\pi$ 时情形相反。一般 $\theta$ 对应压缩椭圆在相空间中旋转。

**数态展开**

压缩相干态在原数态基中的系数可写成 Hermite 多项式：

$$\langle n \mid \alpha, \xi \rangle_{\mathrm{s}} = \frac{1}{\sqrt{n! \cosh r}} \exp\left[ -\frac{|\alpha|^2}{2} - \frac{\alpha^{*2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{2} \tanh r \right] \left( \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \tanh r}{2} \right)^{n/2} \times H_n\left( \frac{\beta}{\sqrt{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \sinh(2r)}} \right), \qquad \beta = \alpha \cosh r + \alpha^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \sinh r. \tag{1.220}$$

式中平方根与幂须采用一致的分支。取 $r \to 0$ 的连续极限可回到通常相干态系数

$$\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}. \tag{1.221}$$

压缩光能够把某一相位分量的量子噪声降到真空噪声以下，因此可用于光学通信、光子探测和引力波干涉测量。课堂照片还提到，非线性光学介质是实验制备压缩态的重要手段，并以 1985 年 Bell Labs 的相关实验为例。